



herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Zonas de uso y coeficiente de rugosidad de Manning asociado (n)

Conceptos generales

Durante la etapa de definición de la malla compuesta, se estableció un valor global del coeficiente de rugosidad de Manning (n) aplicable a todas las celdas del modelo.

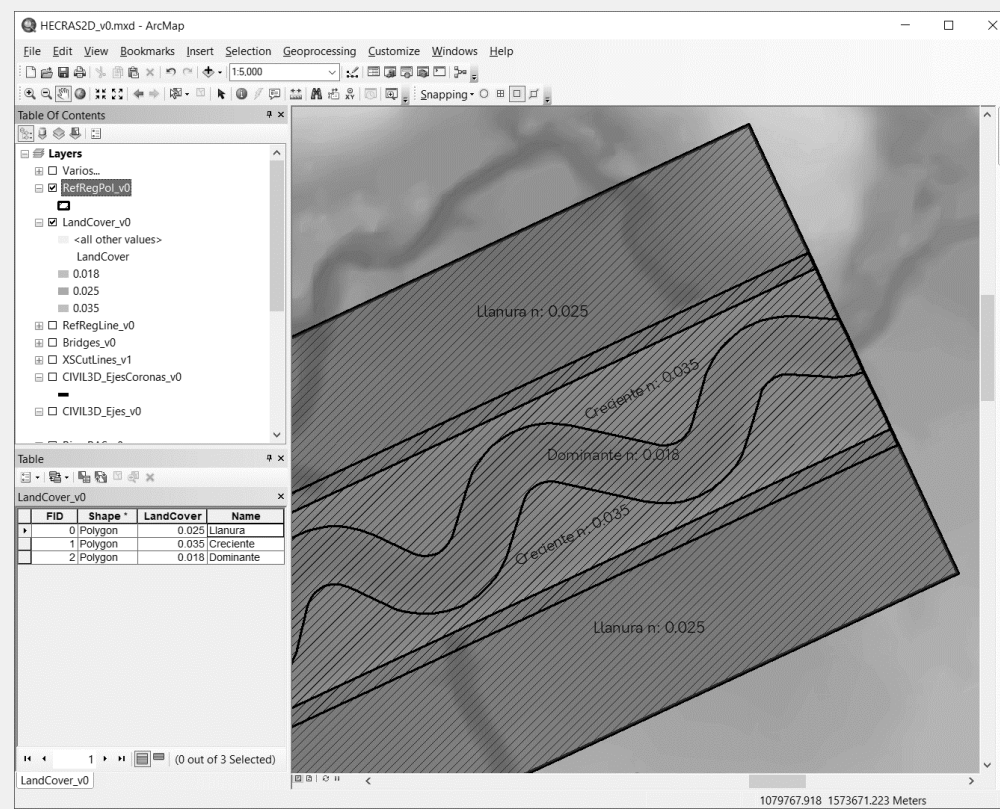
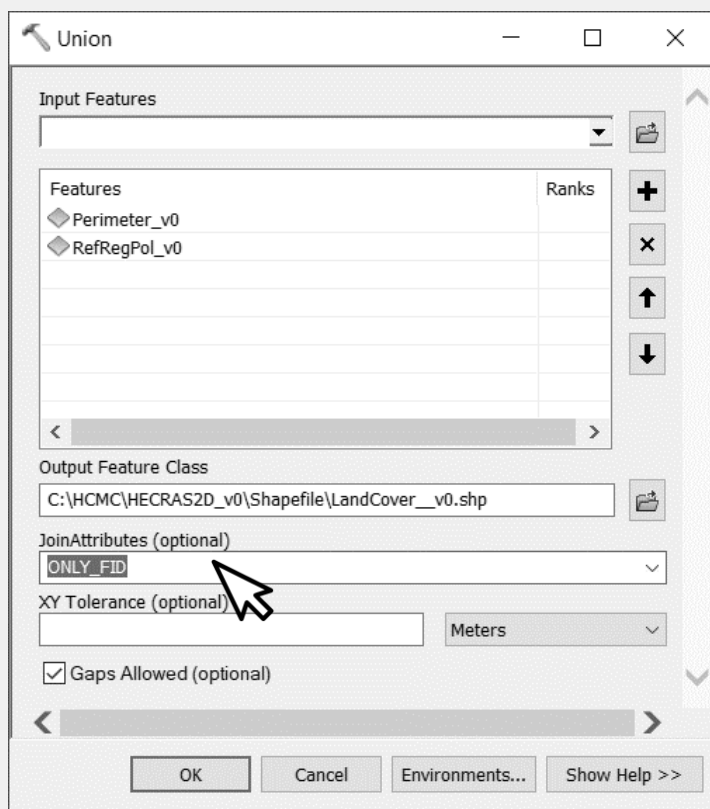
La clasificación del modelo de terreno en diferentes zonas de uso y su asociación respectiva a coeficientes de rugosidad, permitirá asignar uno o varios valores a cada celda, permitiendo así aplicar masivamente los valores requeridos y utilizados en la etapa de diseño del canal compuesto (cauce dominante y creciente).

1. Creación de zonas de uso a partir de los ejes trazados en Civil 3D

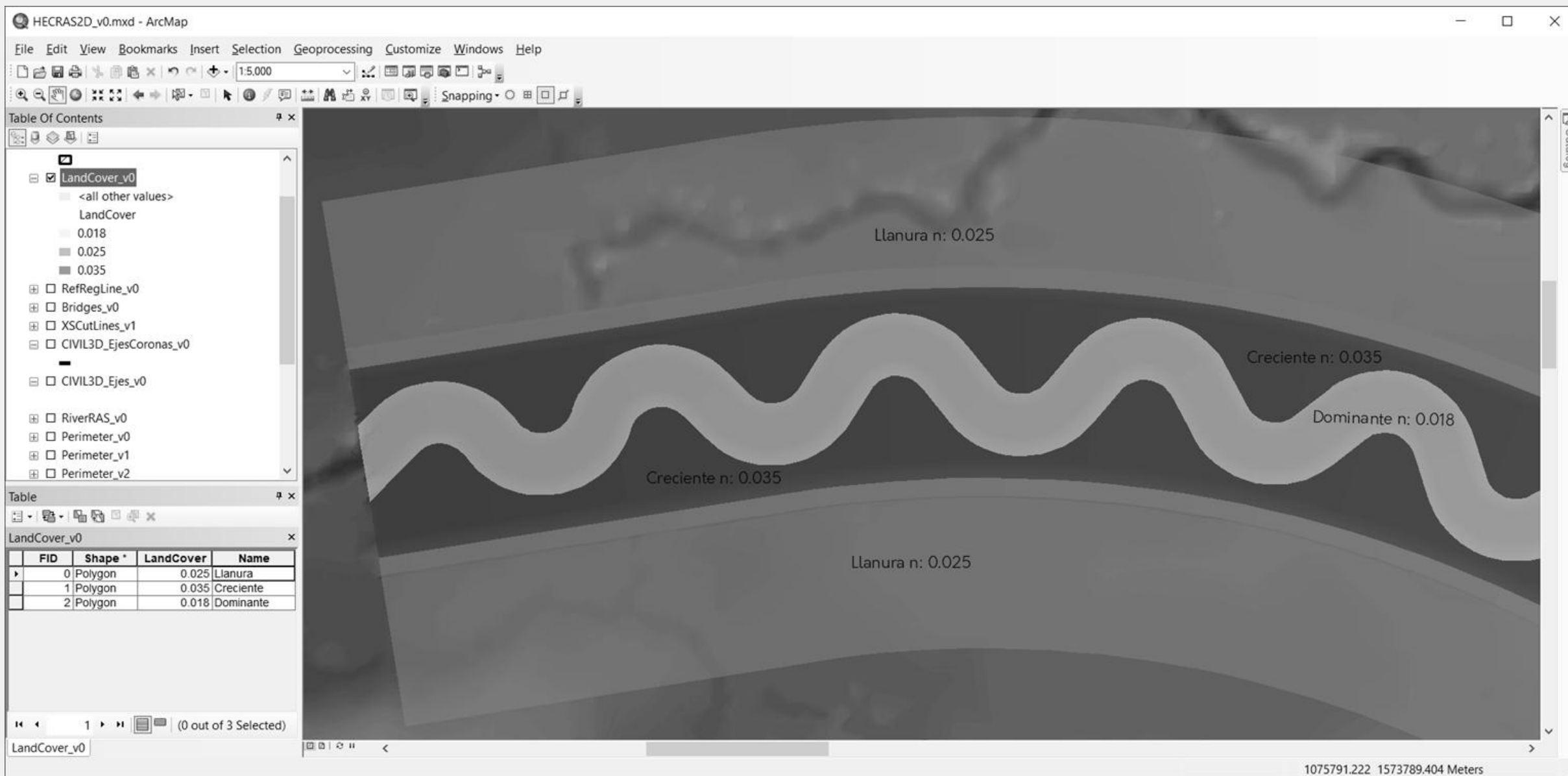
En ArcMAP, agregue los archivos de formas Perimeter_v0.shp y RefRegPol_v0.shp creados previamente a partir de los ejes CIVIL3D_Ejes_v0.shp.

Clic en el menú *Geoprocessing – Unión*. Agregue las dos capas anteriores y defina el nombre del archivo de salida como LandCover_v0.shp, en atributos a unir, especifique conservar solo el identificador de objeto (ONLY_FID).

Desde la tabla de atributos de la nueva capa, agregue dos campos de atributos: LandCover (numérico doble) y Name (string 20). Integre la huella de mecanización con la zona lateral aferente definida para la llanura de inundación. Agregue los atributos indicados en la imagen.



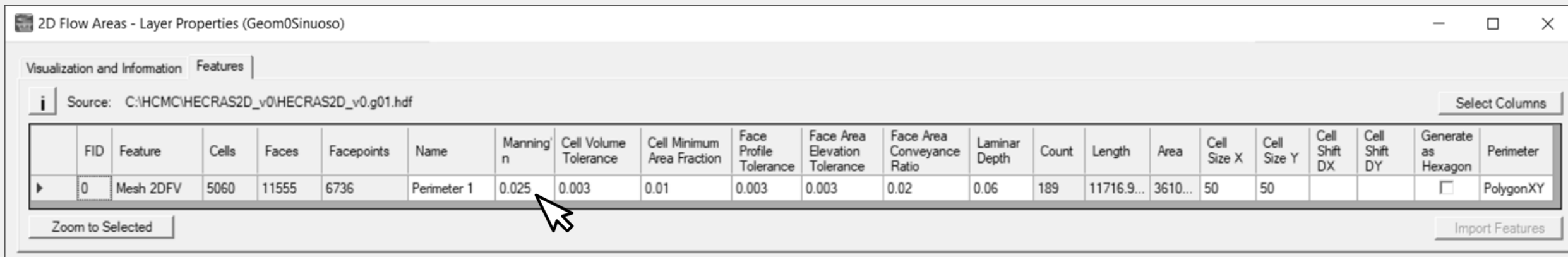
El archivo de formas obtenido contiene 4 áreas geográficas: Canal dominante (n: 0.018), canal de creciente (n: 0.035), llanura izquierda (n: 0.025) y llanura derecha (n: 0.025).



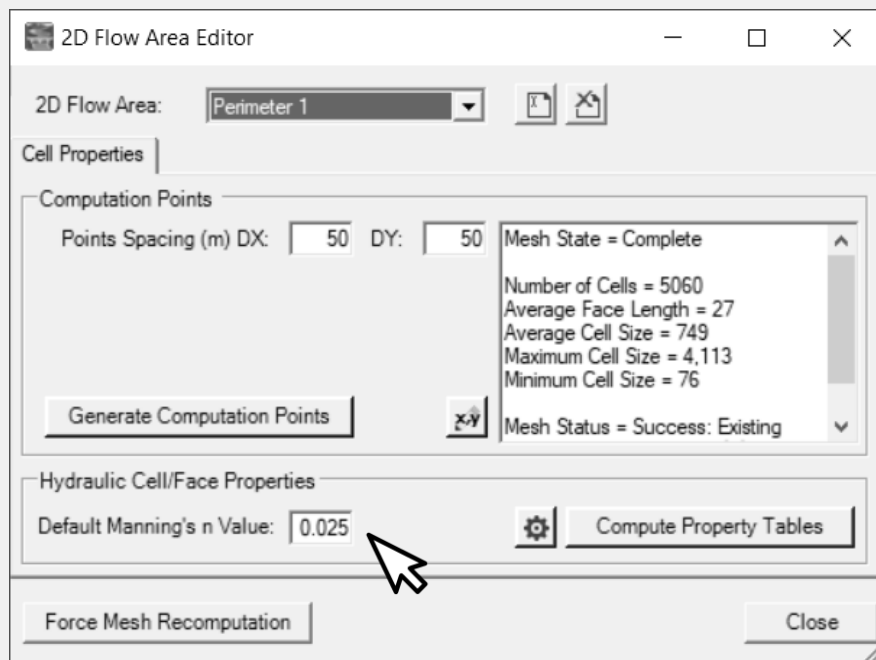
2. Coeficiente de rugosidad global aplicable a localizaciones fuera del dominio de las zonas de uso

Para la definición o modificación de este coeficiente, en RAS Mapper utilizar los siguientes métodos:

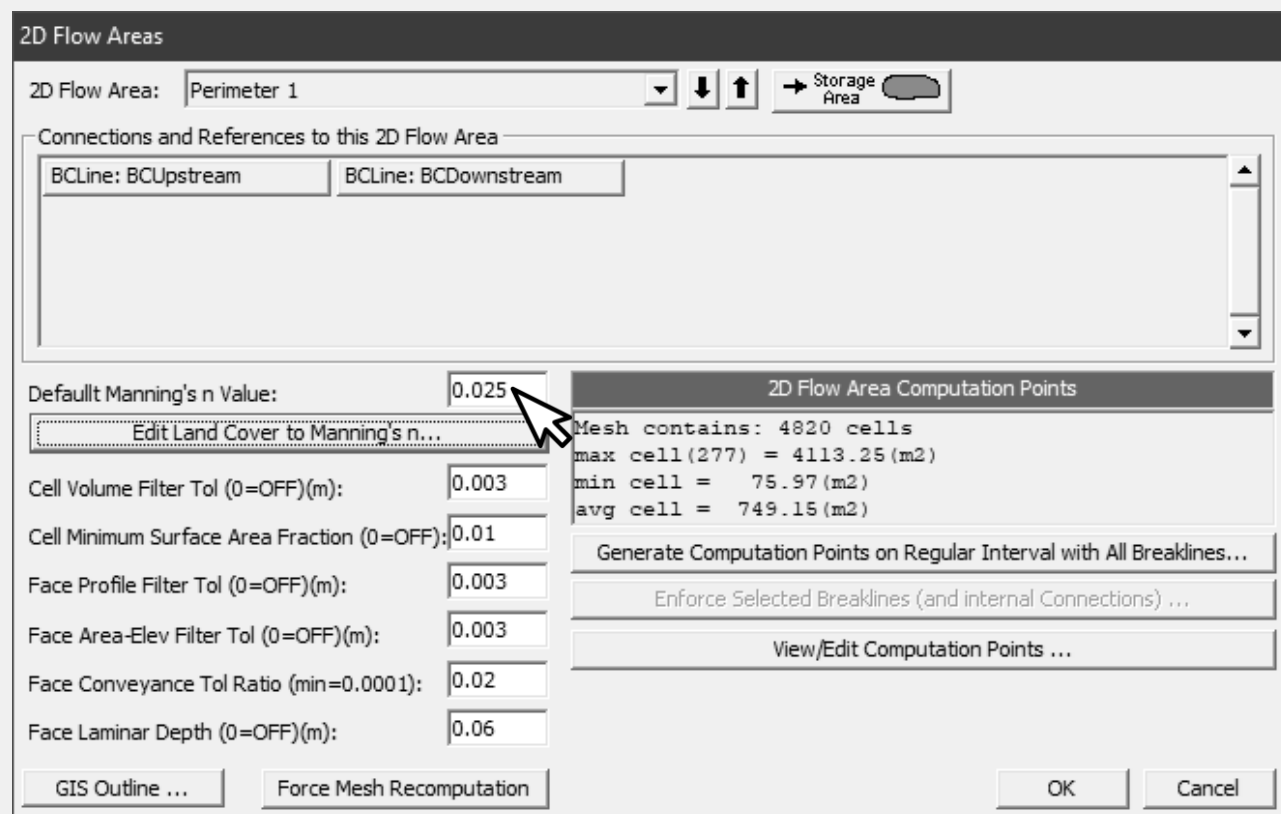
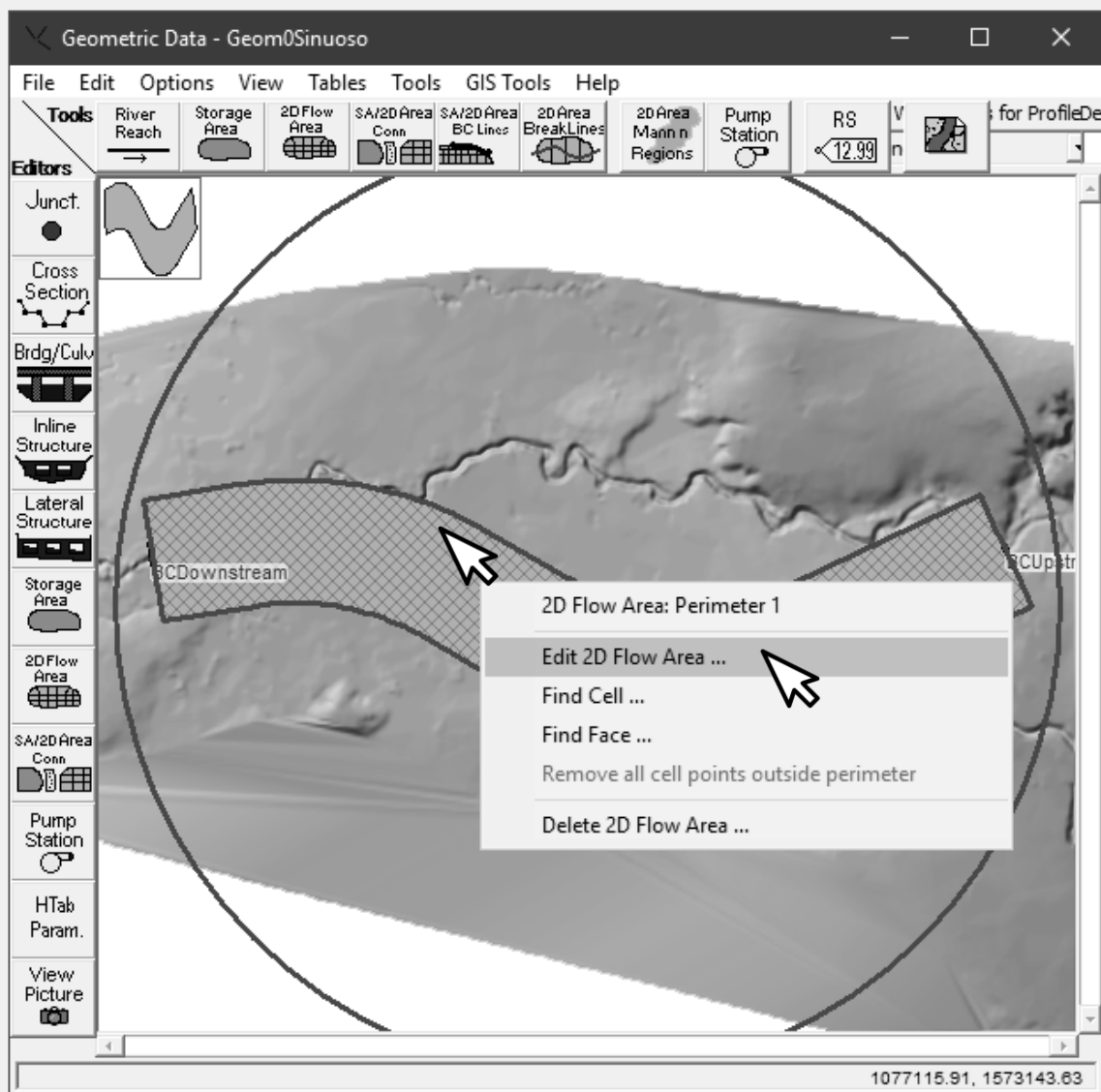
clic derecho en *2D Flow Areas – Edit Geometry (BETA)* – clic derecho en *2D Flow Areas – Layer Properties - Features*.



ó clic derecho en *2D Flow Areas – 2D Flow Area Editor*

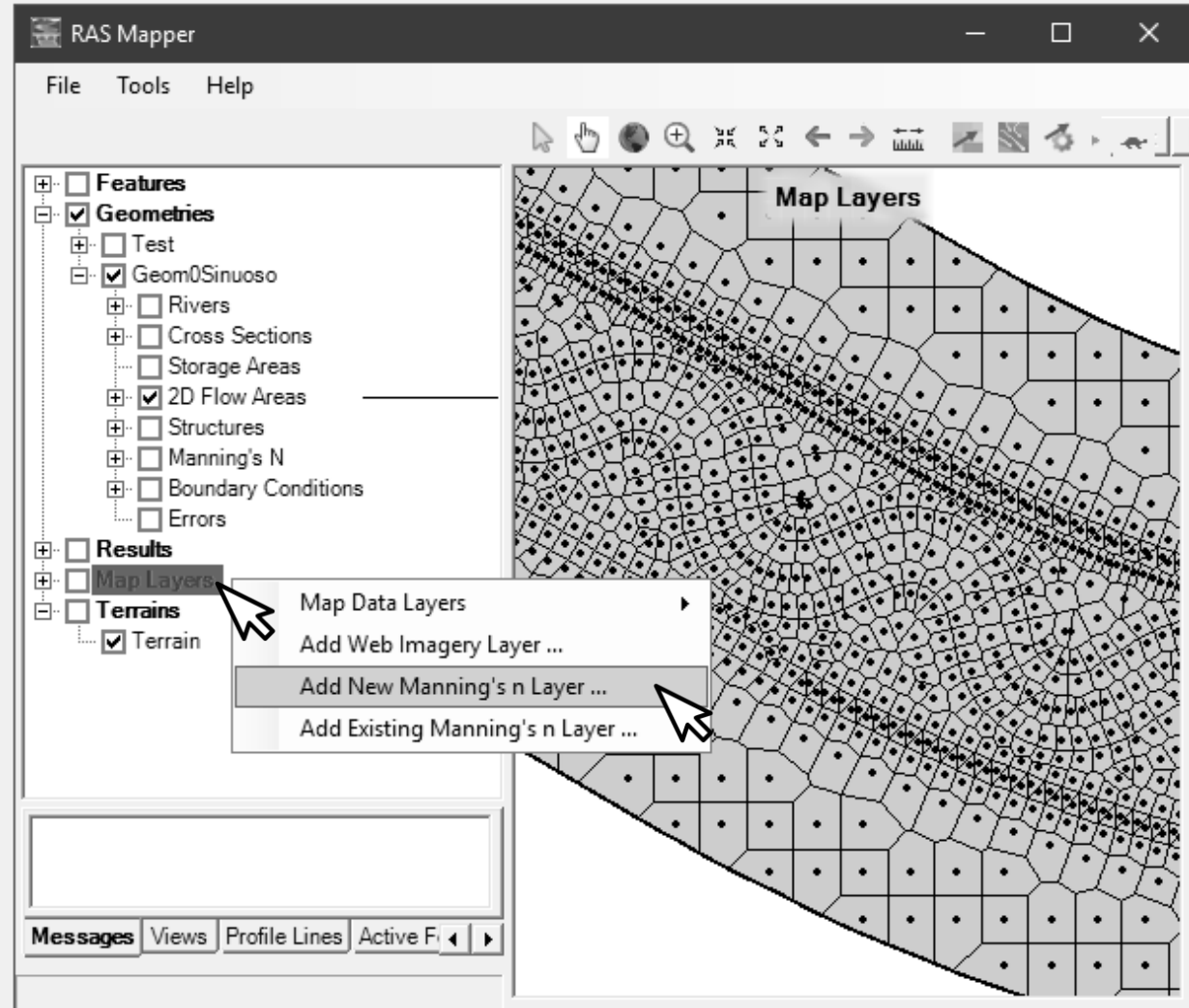
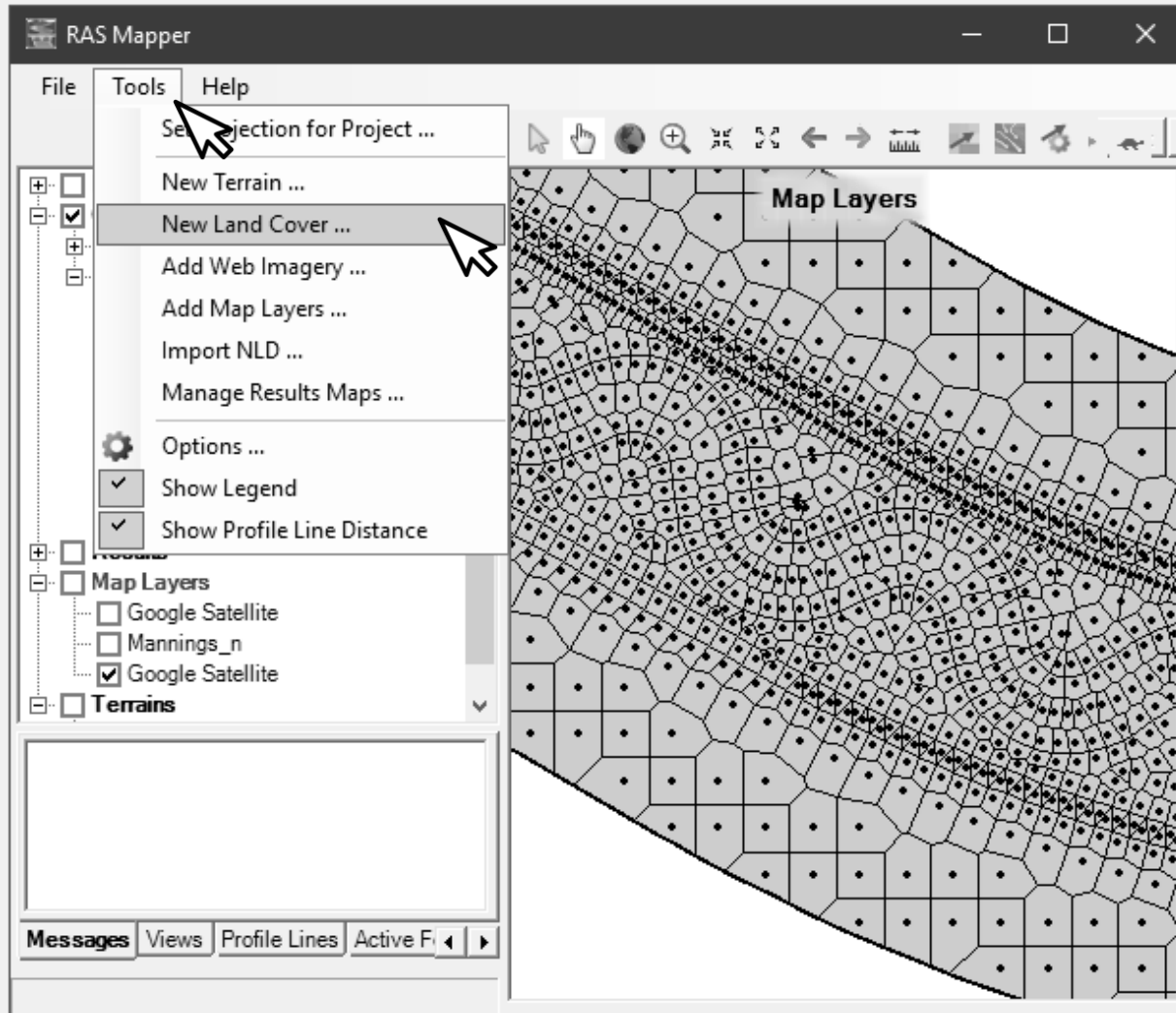


Opcionalmente desde el editor de geometría HEC-RAS, clic sobre el área 2D – Edit 2D Flow Area...



3. Importación y asociación de zonas de uso al modelo de terreno

- a. En RAS Mapper (de HEC-RAS 5.0.7), clic en el menú Tools – New Land Cover ó clic derecho en Map Layers – Add New Manning's n Layer... En la versión 6.3.1+, ir al menu Project – Create a New RAS Layer.



b. Clic en +, seleccione el archivo de formas LandCover_v0.shp creado previamente. En Import Extents seleccione Geometries, correspondiente a todo el límite espacial de la capa creada. Seleccione el campo que contiene los valores de n correspondientes a las zonas de uso definidas, para el ejemplo corresponde al campo LandCover. Seleccione además el campo que contiene el nombre definido para las zonas de uso: Name. Por último defina la resolución del mapa de zonas de uso a crear: 1 metro o misma resolución del modelo de terreno.

Manning's n Value Layer

Input Files

Import Extents: (Custom) Name

Filename	Projection	Info	Naming Std.	Name Field	Mann. N Field
LandCover_v0.shp	(Same as Project)	3 of 3 Polygons in...	(Custom)	Name	LandCover

Selected File Land Cover Identifiers

Name Field	Description
Llanura	Llanura
Creciente	Creciente
Dominante	Dominante

Output File

RAS Description	ID	Mann. N
NoData	0	
Creciente	1	0.035
Dominante	2	0.018
Llanura	3	0.025

Output ID Standards: (Custom)

Cell Size: meters Output Size: <1 MB

Filename:

Create Cancel

Compute Window - Creating Mannings n Layer 'Mannings_n.hdf'

Computation Task
| hh:mm:ss

PREPROCESSING: Ensuring rasters are in the correct projection...
LandCover_v0.shp is a vector file. Projection will be done on-the-fly if necessary.
Preprocessing complete.

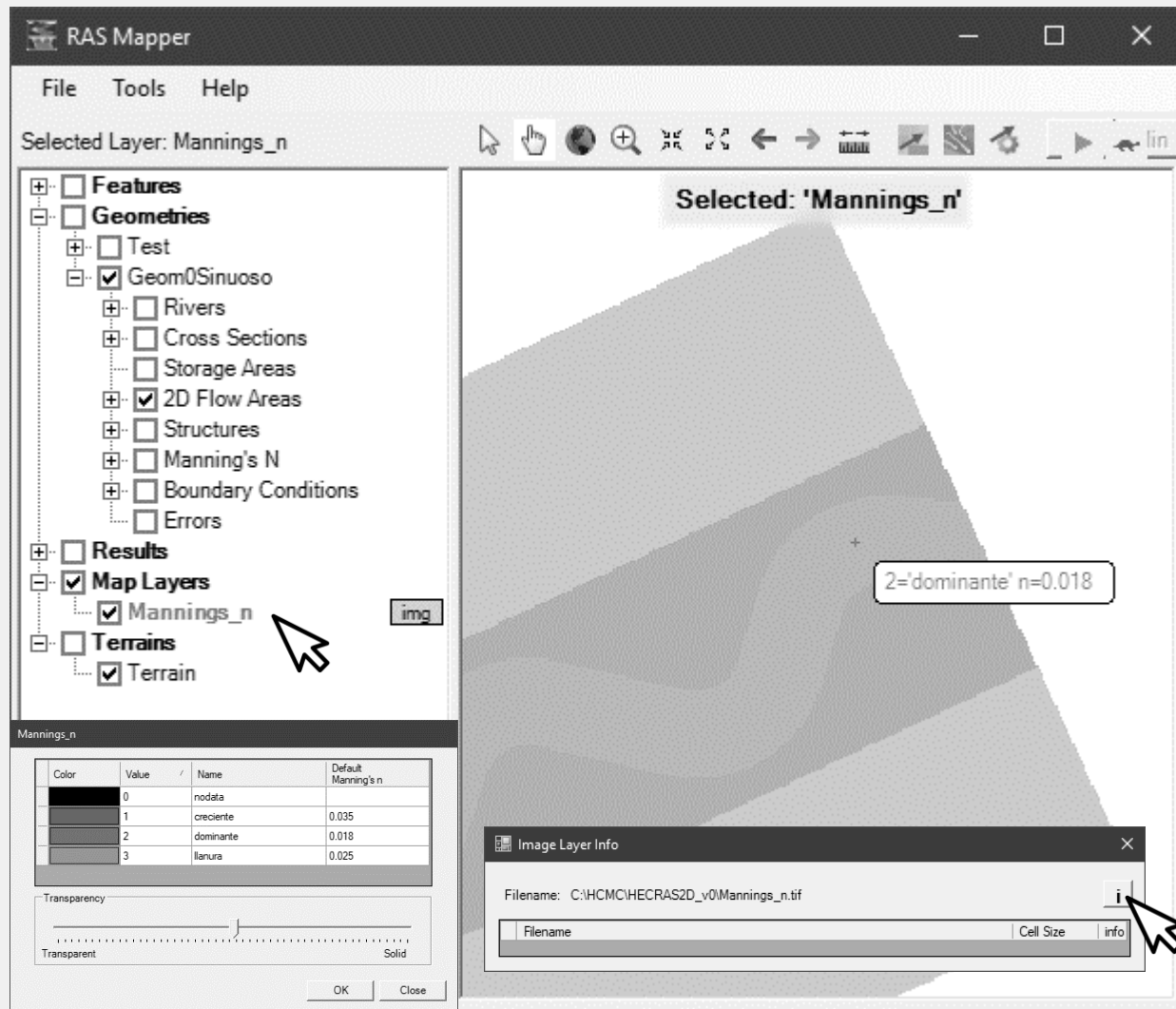
| 0

Creating output file Mannings_n.tif...
| 0
Adding Overlays...
| 0

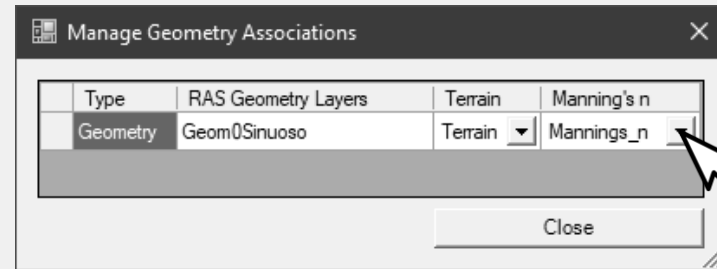
Creating Mannings_n.hdf...
| 0
Manning's n value layer complete!
| 0

Close

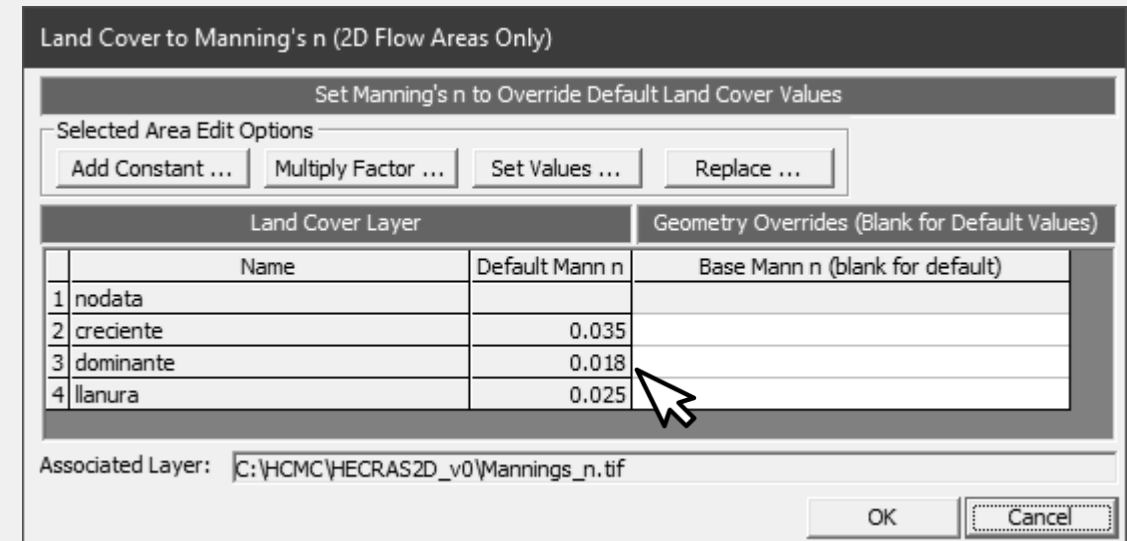
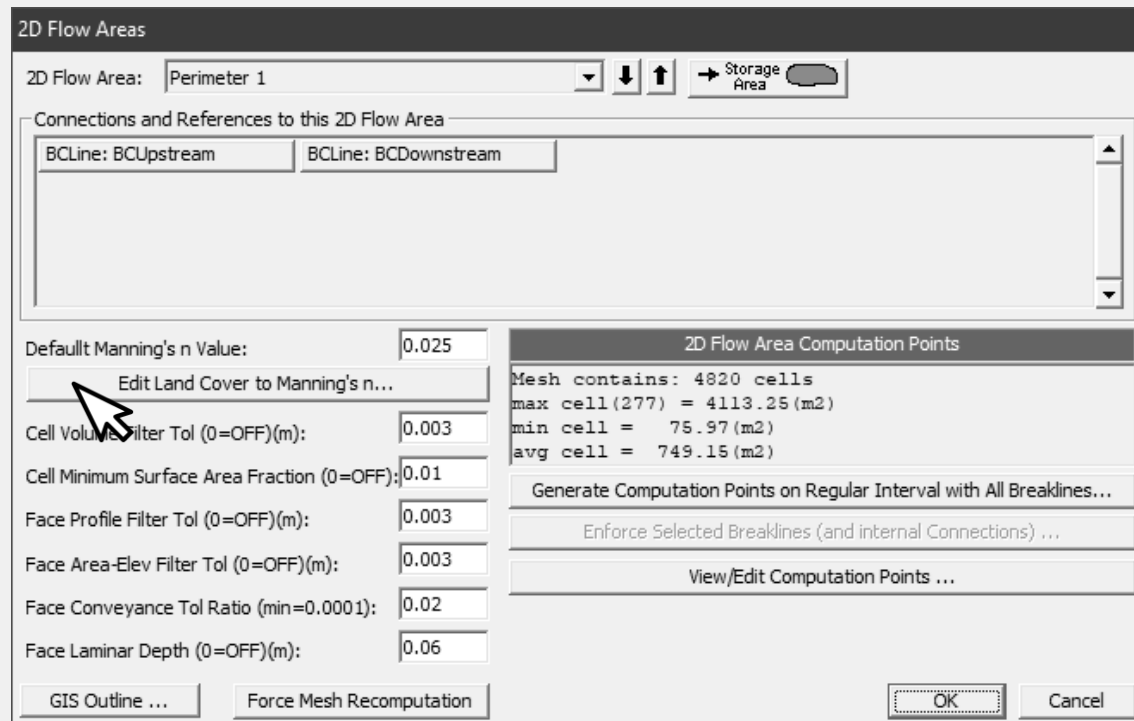
c. Para visualizar el mapa creado, clic en Map Layers, activar Mannings_n. Clic derecho en Mannings_n, consulte los valores, colores y la información de la imagen.



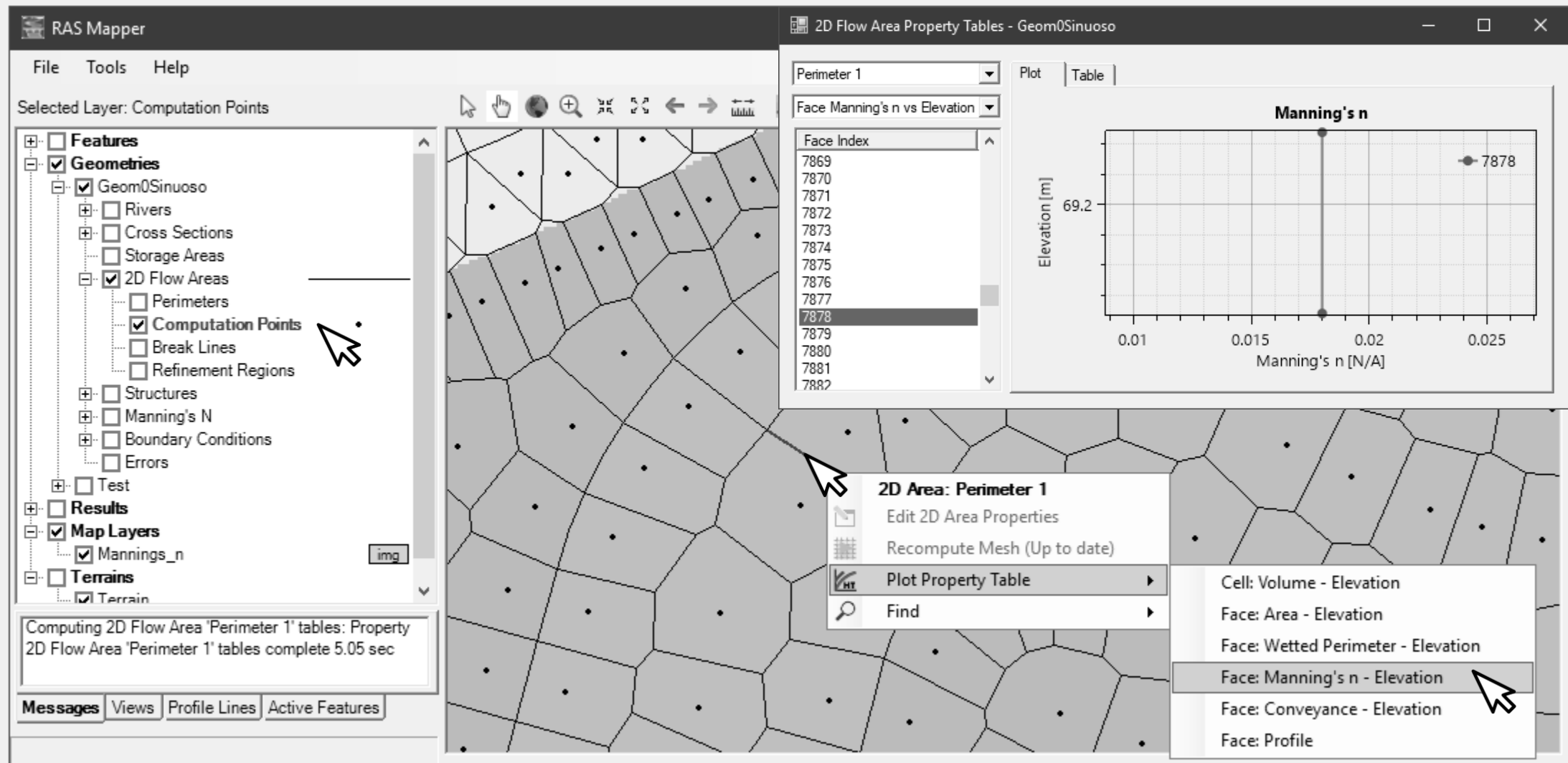
- d. En RAS Mapper existen diferentes mecanismos para asociar el mapa de coeficientes de rugosidad n a la geometría y al modelo de terreno: clic derecho en Mannings_n – Associate with Geometry ó clic derecho en Geometries – Manage Geometry Associations... Seleccione el mapa Mannings_n.



Para verificar la asociación, en el editor de geometría de HEC-RAS, clic en el área de flujo 2D – Edit 2D Flow Area – Edit Land Cover to Manning's n...



Para terminar, en RAS Mapper grafique n de Manning vs Elevation en varias caras de celda y en zonas diferentes del modelo para verificar que los coeficientes definidos están asociados correctamente.



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

